Лабораторная работа 4. Фролов А.А. 2к, ИВТ-2

Вывод символа на экран

```
-r ip
IP 0102  :100
-r
AX=0200 BX=0041 CX=0000 DX=0041 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0100 NV UP EI PL ZR NA PE NC
0DAB:0100 21CD              AND     BP,CX
-e 100
0DAB:0100  21.CD   CD.21   00.
-r
AX=0200 BX=0041 CX=0000 DX=0041 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0100 NV UP EI PL ZR NA PE NC
0DAB:0100 CD21              INT     21
-g 102
AAX=0241 BX=0041 CX=0000 DX=0041 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 NV UP EI PL ZR NA PE NC
0DAB:0102 0000              ADD     [BX+SI],AL                      DS:0041=00
- T
```

Видно что после выполнения

```
g 102
```

Отображается:

```
AAX=0241 ... (и так далее)
```

Как раз здесь мы видим две буквы A, первая это и есть вывод символа.

Команда завершения программы

```
-r ip
IP 0102  :100
-e 100
0DAB:0100  CD.CD   21.20   00.
-r
AX=0241 BX=0041 CX=0000 DX=0041 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0100 NV UP EI PL ZR NA PE NC
0DAB:0100 CD20              INT     20
-g 102

Program terminated normally (0000)
-r
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0100 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0100 CD20              INT     20
-g

Program terminated normally (0000)
-r
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0100 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0100 CD20              INT     20
```

Вводим команды последовательно и получаем вывод, а после остановку.

```
Z:\>debug
-r ax
AX 0000  :200
-r dx
DX 0000  :41
-e 100
0DAB:0100  C3.CD   00.21   00.CD   00.20   00.
-r
AX=0200 BX=0000 CX=0000 DX=0041 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0100 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0100 CD21              INT     21
-g
A
Program terminated normally (0000)
- r
  ^ Error
-r
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0100 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0100 CD21              INT     21
```

```
-r ax
AX 0000  :200
-r dx
DX 0000  :46
-u
0DAB:0100 CD21              INT     21
0DAB:0102 CD20              INT     20
0DAB:0104 0000              ADD     [BX+SI],AL
0DAB:0106 0000              ADD     [BX+SI],AL
0DAB:0108 0000              ADD     [BX+SI],AL
0DAB:010A 0000              ADD     [BX+SI],AL
0DAB:010C 0000              ADD     [BX+SI],AL
0DAB:010E 0008              ADD     [BX+SI],CL
0DAB:0110 0800              OR      [BX+SI],AL
0DAB:0112 0000              ADD     [BX+SI],AL
0DAB:0114 0100              ADD     [BX+SI],AX
0DAB:0116 0000              ADD     [BX+SI],AL
0DAB:0118 0000              ADD     [BX+SI],AL
0DAB:011A 0000              ADD     [BX+SI],AL
0DAB:011C 007E81            ADD     [BP-7F],BH
0DAB:011F A5                MOVSW
-g
F
Program terminated normally (0000)
```

Команда `a` от "Assembly" позволяет вводить мнемонические машинные команды.

```
-a 100
0DAB:0100 int 21
0DAB:0102 int 20
0DAB:0104
-u 100 104
0DAB:0100 CD21              INT     21
0DAB:0102 CD20              INT     20
0DAB:0104 0000              ADD     [BX+SI],AL
```

Пересылка между регистрами

Пересылка между регистрамми:

```
-r ax 1234
-r dx
DX ABCD  :abcd
-r ip 100
-r
AX=1234 BX=0000 CX=0000 DX=ABCD SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0100 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0100 88D0              MOV     AL,DL
-a 100
0DAB:0100 mov ah,dl
0DAB:0102
-r
AX=1234 BX=0000 CX=0000 DX=ABCD SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0100 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0100 88D4              MOV     AH,DL
-g 102
AX=CD34 BX=0000 CX=0000 DX=ABCD SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0102 0000              ADD     [BX+SI],AL                      DS:0000=CD
```

Запись значения числа в регистр:

```
-e 100
0DAB:0100  88.B4   D4.67   00.
-r ip 100
-r
AX=CD34 BX=0000 CX=0000 DX=ABCD SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0100 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0100 B467              MOV     AH,67
-g 102
AX=6734 BX=0000 CX=0000 DX=ABCD SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0102 0000              ADD     [BX+SI],AL                      DS:0000=CD
```

```
-u
0DAB:0100 B402              MOV     AH,02
0DAB:0102 B22A              MOV     DL,2A
0DAB:0104 CD21              INT     21
0DAB:0106 CD20              INT     20
0DAB:0108 0000              ADD     [BX+SI],AL
0DAB:010A 0000              ADD     [BX+SI],AL
0DAB:010C 0000              ADD     [BX+SI],AL
0DAB:010E 0008              ADD     [BX+SI],CL
0DAB:0110 0800              OR      [BX+SI],AL
0DAB:0112 0000              ADD     [BX+SI],AL
0DAB:0114 0100              ADD     [BX+SI],AX
0DAB:0116 0000              ADD     [BX+SI],AL
0DAB:0118 0000              ADD     [BX+SI],AL
0DAB:011A 0000              ADD     [BX+SI],AL
0DAB:011C 007E81            ADD     [BP-7F],BH
0DAB:011F A5                MOVSW
-g
*
Program terminated normally (0000)
```

Запись на файл часть:

```
DOSBox-X 2026.01.02: COMMAND - 3000 cycles/ms
Main  CPU  Video  Sound  DOS  Drive  Capture  Debug  Help
0DAB:0104 int 21
0DAB:0106 int 20
0DAB:0108
-g
*
Program terminated normally (0000)
-r cx 8
-n writestr
-w
Writing 0008 bytes
-q

C:\>dir

 Volume in drive C is C_DRIVE
 Volume Serial Number is 7E7E-EE76
 Directory of C:\

.             <DIR>          31.03.2026 11:58
..            <DIR>          31.03.2026 11:57
WRITESTR                   8 31.03.2026 11:58
    1 File(s)              8 Bytes
    2 Dir(s)        290,60 G Bytes free
```

Вывод строки

```
C:\>debug
-e 200
0DAB:0200  FF.48   66.65   24.6c   00.6c   00.
-e 200
0DAB:0200  48.     65.     6C.     6C.6f   00.2c   00.44   18.4f   3C.53
0DAB:0208  7E.20   FF.68   FF.65   00.72   00.65   00.2e   FF.24   FF.
-a 100
0DAB:0100 mov ah,09
0DAB:0102 mov dx,0200
0DAB:0105 int 21
0DAB:0107 int 20
0DAB:0109
-g
Helo,DOS here.
Program terminated normally (0000)
-
```

Сохраняем в файл:

```
-r cx 111
-n hello.com
-w
Writing 0111 bytes
-q

C:\>dir

 Volume in drive C is C_DRIVE
 Volume Serial Number is 7E7E-EE76
 Directory of C:\

.              <DIR>            31.03.2026 12:11
..             <DIR>            31.03.2026 11:57
HELLO    COM                273 31.03.2026 12:11
WRITESTR                      8 31.03.2026 11:58
    2 File(s)              281 Bytes
    2 Dir(s)           290,60 G Bytes free

C:\>hello.com
Helo,DOS here.
C:\>
```

Лабораторная

Вводим наше имя на английском и русском

```
-d200
0DAB:0200  41 4E 44 52 45 57 20 46-52 4F 4C 4F 56 24 FF FF ANDREW FROLOV$..
0DAB:0210  80 8D 84 90 85 89 20 94-90 8E 8B 8E 82 24 18 3C ...... ......$.<
0DAB:0220  3C 18 18 00 18 00 66 66-24 00 00 00 00 00 6C 6C <.....ff$.....ll
0DAB:0230  FE 6C FE 6C 6C 00 18 3E-60 3C 06 7C 18 00 00 C6 .l.ll..>`<.|....
0DAB:0240  CC 18 30 66 C6 00 38 6C-38 76 DC CC 76 00 18 18 ..0f..8l8v..v...
0DAB:0250  30 00 00 00 00 00 0C 18-30 30 30 18 0C 00 30 18 0.......000...0.
0DAB:0260  0C 0C 0C 18 30 00 00 66-3C FF 3C 66 00 00 00 18 ....0..f<.<f....
0DAB:0270  18 7E 18 18 00 00 00 00-00 00 18 18 30 00 00 00 .~..........0...
```

Команды для вывода:

```
-u
0DAB:0100 BA1002          MOV     DX,0210
0DAB:0103 B409            MOV     AH,09
0DAB:0105 CD21            INT     21
0DAB:0107 B20D            MOV     DL,0D
0DAB:0109 B402            MOV     AH,02
0DAB:010B CD21            INT     21
0DAB:010D BA0002          MOV     DX,0200
0DAB:0110 B409            MOV     AH,09
0DAB:0112 CD21            INT     21
0DAB:0114 CD20            INT     20
```

Сохраняем в файл и можем запускать:

```
-r cx 011E
-w
Writing 011E bytes
-q

C:\>dir

 Volume in drive C is C_DRIVE
 Volume Serial Number is 7E7E-EE76
 Directory of C:\

.              <DIR>           31.03.2026 12:40
..             <DIR>           31.03.2026 11:57
HELLO    COM               273 31.03.2026 12:11
MYNAME   COM               286 31.03.2026 12:40
WRITESTR                     8 31.03.2026 11:58
    3 File(s)              567 Bytes
    2 Dir(s)          290,60 G Bytes free

C:\>myname.com
ANDREW FROLOV
```

Почему то не выводит русское имя. Сначала были кракозябры, теперь просто пусто.